Questions de cours — Additionner, soustraire, multiplier (réponses)

Vocabulaire, calcul posé avec des décimaux, calcul mental, ordre de grandeur, multiplier par 10, 100, 1 000 et par 0,1, 0,01

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : somme, différence, produit, termes, facteurs.
- ☐ Additionner et soustraire des décimaux (alignement des virgules).
- ☐ Multiplier des décimaux ; multiplier par 10, 100, 1 000 et par 0,1, 0,01.
- ☐ Vérifier un résultat avec un ordre de grandeur ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
+ **A**	Addition et soustraction	1 – 2	10 min
× **B**	Multiplication	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

+ PARTIE A — Addition et soustraction — 10 min

Unités sous unités, virgule sous virgule.

Q1 — Vocabulaire

Comment s'appelle le résultat d'une addition ? d'une soustraction ? d'une multiplication ?

Réponse

Somme (les nombres additionnés sont les termes) ; différence ; produit (les nombres multipliés sont les facteurs).

Application. Quelle est la somme de 12 et 8 ? leur différence ? leur produit ?

Solution

20 ; 4 ; 96.

Q2 — Poser une addition ou une soustraction de décimaux

Comment pose-t-on une addition ou une soustraction de nombres décimaux ?

Réponse

On aligne les **virgules** (donc les chiffres de même rang), on complète par des zéros si besoin, puis on calcule de droite à gauche avec les retenues ; la virgule du résultat est sous les autres.

Application. Calcule : $12{,}5 + 3{,}75$ $20 - 7{,}35$

Solution

$16{,}25$ $12{,}65$.

✕ PARTIE B — Multiplication

20 min

On compte les chiffres après la virgule.

Q3 — Multiplier deux décimaux

Comment multiplie-t-on deux nombres décimaux ?

Réponse

On multiplie sans tenir compte des virgules, puis on place la virgule dans le résultat : il a autant de chiffres après la virgule que les deux facteurs réunis.

Application. Calcule : $2{,}5 \times 4$ $0{,}6 \times 0{,}3$ $1{,}2 \times 3{,}5$

Solution

10 $0{,}18$ (et non $1{,}8$) $4{,}2$.

Q4 — Multiplier par 10, 100 ou par 0,1

Comment multiplie-t-on un nombre par 10, 100, 1 000 ? par 0,1 ou 0,01 ?

Réponse

Par 10, 100, 1 000 : chaque chiffre prend une valeur 10, 100, 1 000 fois plus grande (la virgule se décale de 1, 2, 3 rangs vers la droite). Par 0,1 : c'est diviser par 10 ; par 0,01 : diviser par 100 (décalage vers la gauche).

Application. Calcule : $4{,}7 \times 100$ $63 \div 10$ $12{,}4 \times 0{,}1$

Solution

470 $6{,}3$ $1{,}24$.

Q5 — L'ordre de grandeur

À quoi sert un ordre de grandeur ? Comment l'obtient-on ?

Réponse

À vérifier qu'un résultat est vraisemblable (erreur de virgule, oubli d'une retenue). On remplace les nombres par des valeurs proches et simples, puis on calcule mentalement.

Application. Donne un ordre de grandeur de 49×21 puis de $9{,}8 \times 3{,}1$.

Solution

$50 \times 20 = 1\,000$; $10 \times 3 = 30$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque calcul

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Additionner, soustraire des décimaux	Les virgules alignées.
Multiplier des décimaux	Compter les chiffres après la virgule.
Multiplier par 10, 100	Décaler vers la droite.
Multiplier par 0,1	Diviser par 10.
Vérifier un résultat	Un ordre de grandeur.